Activitat 5 — Estudiar i interpretar una paràbola

Fer l'estudi complet d'una paràbola i, sobretot, interpretar-ne els elements en un context real (tir, arc, benefici): què vol dir el vèrtex, els talls i l'orientació en cada cas.

Idea clau

Ja saps trobar tots els elements d'una paràbola. Ara aprendràs a **interpretar-los**: quan una paràbola modela un fenomen —un salt, un arc, un benefici—, el vèrtex i els talls tenen un *significat*. Estudiar la corba és, en el fons, entendre el fenomen.

L'estudi complet, en ordre

Passos per estudiar $y = ax^2 + bx + c$

1. **Orientació:** signe de a (amunt o avall).
2. **Eix i vèrtex:** $x = -b/2a$ i el seu y.
3. **Talls:** horitzontals (resoldre l'equació) i vertical $(0, c)$.
4. **Dibuix:** amb aquests punts, traça la corba.
5. **Interpretació:** si hi ha context, què vol dir cada element.

Exercici resolt 40 — Un tir, estudiat i interpretat

L'altura d'una pilota (en m) segons la distància horitzontal x (en m) és $y = -x^2 + 4x$. Estudia-la i interpreta-la.

Solució. **Orientació:** $a = -1 < 0$, obre avall (té un màxim).
Eix i vèrtex: $x = \dfrac{-4}{2 \cdot (-1)} = 2$; $y = -2^2 + 4 \cdot 2 = 4$; vèrtex $(2, 4)$.
Talls horitzontals: $-x^2 + 4x = 0 \Rightarrow -x(x-4) = 0 \Rightarrow x = 0,\ 4$.
Interpretació: la pilota surt de terra a $x = 0$, arriba a l'altura màxima de 4 m a $x = 2$ m (el vèrtex) i torna a terra a $x = 4$ m. L'abast és de 4 m.

Resposta: Vèrtex $(2, 4)$: altura màxima 4 m; abast 0 a 4 m.

Exercicis per fer

41 Estudi complet. Fes l'estudi (orientació, eix, vèrtex, talls) de:

(a) $y = x^2 - 2x - 3$

(b) $y = -x^2 + 6x$

(c) $y = 2x^2 - 8x$

42 Interpreta el vèrtex. En cada context, digues què representa el vèrtex:

(a) $y = -x^2 + 4x$, on y és l'altura d'un salt.

(b) $B = -x^2 + 10x - 16$, on B és el benefici setmanal d'una parada (en centenars d'euros) quan ven un producte a x euros.

43 Un pont d'arc. L'altura d'un arc parabòlic és $y = -\frac{1}{2}x^2 + 4$ (en m), amb x la distància al centre.

(a) Quina és l'altura màxima de l'arc?

(b) A quina distància del centre l'arc arriba a terra ($y = 0$)?

44 Benefici màxim. El benefici setmanal d'una parada que ven un producte a x euros és $B = -x^2 + 10x - 16$, en centenars d'euros.

(a) A quin preu el benefici és màxim, i quant val?

(b) A quins preus el benefici és zero?

45 Llegeix el fenomen. A $y = -x^2 + 4x$ (altura d'un salt), quan és la pilota a 3 m d'altura? *(Pista: resol $-x^2 + 4x = 3$.)*

46 Tria representacions. Per a $y = x^2 - 2x - 3$, dona: (a) el vèrtex; (b) una taula de 5 punts; (c) un esbós de la gràfica.

47 Troba l'error. Per interpretar $y = -x^2 + 4x$, un company diu que l'altura màxima és 2 m (el valor de x al vèrtex). Què ha confós? Quina és l'altura màxima?

48 Forma canònica (N3+). La paràbola $y = x^2 - 4x + 3$ es pot escriure $y = (x-2)^2 - 1$ (completant el quadrat, com a la Unitat 4).

(a) Comprova que és equivalent desenvolupant, i digues com es llegeix el vèrtex *directament* d'aquesta forma.

(b) Ara fes-ho tu: escriu $y = x^2 + 6x + 5$ en forma canònica completant el quadrat, i dona'n el vèrtex.

49 Translació (N3+). Si $y = x^2$ es desplaça 2 unitats a la dreta i 1 avall, s'obté $y = (x-2)^2 - 1$. On queda el vèrtex? Relaciona-ho amb l'exercici anterior.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

41 (a) amunt; eix $x = 1$; vèrtex $(1, -4)$; talls $x = -1, 3$ i $(0, -3)$. (b) avall; eix $x = 3$; vèrtex $(3, 9)$; talls $x = 0, 6$ i $(0, 0)$. (c) amunt; eix $x = 2$; vèrtex $(2, -8)$; talls $2x(x-4) = 0$, $x = 0, 4$, i $(0, 0)$.

42 (a) el vèrtex $(2, 4)$ és el punt més alt del salt: altura màxima 4 m a $x = 2$ m. (b) el vèrtex $(5, 9)$ és el benefici màxim: 9 centenars d'euros (900 € a la setmana) si el producte es ven a 5 €.

43 (a) altura màxima al vèrtex $(0, 4)$: 4 m. (b) $-\frac{1}{2}x^2 + 4 = 0 \Rightarrow x^2 = 8 \Rightarrow x = \pm 2\sqrt{2} \approx \pm 2{,}83$ m (l'arc va d'un costat a l'altre, amplada total $\approx 5{,}66$ m).

44 (a) vèrtex a $x = 5$: $B = -25 + 50 - 16 = 9$; benefici màxim de 900 € si es ven a 5 €. (b) $-x^2 + 10x - 16 = 0 \Rightarrow x^2 - 10x + 16 = 0 \Rightarrow x = 2, 8$: benefici zero si es ven a 2 € o a 8 €. (Entre tots dos preus hi ha guanys; per sota de 2 € o per sobre de 8 €, pèrdues.)

45 $-x^2 + 4x = 3 \Rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow x = 1, 3$: la pilota és a 3 m a les distàncies $x = 1$ m (pujant) i $x = 3$ m (baixant).

46 (a) vèrtex $(1, -4)$. (b) taula: $x = -1 \to 0$, $0 \to -3$, $1 \to -4$, $2 \to -3$, $3 \to 0$. (c) paràbola amunt amb mínim a $(1, -4)$ i talls a -1 i 3.

47 Ha confós el x del vèrtex amb l'altura. El vèrtex és $(2, 4)$: a $x = 2$ m, l'altura (el valor de y) és 4 m. L'altura màxima és 4 m, no 2.

48 (a) Desenvolupant: $(x-2)^2 - 1 = x^2 - 4x + 4 - 1 = x^2 - 4x + 3$ ✓. De la forma canònica $y = (x-2)^2 - 1$ es llegeix el vèrtex directament: $(2, -1)$. (b) $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$, així que $x^2 + 6x + 5 = (x+3)^2 - 9 + 5 = (x+3)^2 - 4$. Vèrtex $(-3, -4)$.

49 El vèrtex queda a $(2, -1)$: 2 a la dreta i 1 avall respecte de l'origen. Coincideix amb la forma canònica de l'exercici anterior.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Integra l'estudi complet amb la interpretació en context (tir, arc, benefici). És on la funció quadràtica cobra sentit. Dues sessions; contextos diversos i sense estereotips (esport, enginyeria, economia).
- **L'error rei (ex. 47).** Confondre el x del vèrtex amb el valor màxim (la y) és l'error d'interpretació més freqüent. Convé insistir que el vèrtex és un *punt* (x_v, y_v) i que el màxim/mínim és la y_v. Criteri 2.1.
- **Interpretar cada element (ex. 42, 43, 44).** Vèrtex = màxim/mínim del fenomen; talls = inici/final o punts d'equilibri; orientació = si hi ha màxim o mínim. Aquesta lectura és el nucli competencial (criteri 5.1, comprensió lectora).
- **Forma canònica i translacions (ex. 48, 49, N3+).** Via d'aprofundiment: llegir el vèrtex directament de $y = a(x-h)^2 + k$ i entendre la paràbola com una translació de $y = x^2$. Prepara les famílies de funcions de la Unitat 6.
- **GeoGebra.** Validar l'estudi analític amb la gràfica dinàmica és clau (criteri 1.2, DUA): que vegin coincidir vèrtex i talls calculats amb els de la corba.